

Actividad | #3 | Plan de Acción.

Seguridad Informática.

Ingeniería en Desarrollo de Software



TUTOR: Jessica Hernandez Romero.

ALUMNO: Manuel Marin Sanchez.

FECHA: 02/09/2026.

Índice.

Portada	1
Índice	2
Introducción	3
Descripción	4
Justificación	5
Desarrollo.	
Selección de software	6
Plan de acción	7
Practica de plan de acción	8,9
Evaluación	10
Conclusión	11
Referencias	12

Introducción.

En el ámbito de la seguridad informática, la identificación de vulnerabilidades y amenazas es solo el primer paso para proteger los activos de una organización. El verdadero desafío radica en diseñar e implementar estrategias efectivas que permitan mitigar los riesgos detectados, garantizando la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

El presente proyecto final tiene como objetivo establecer un Plan de Acción integral para el Colegio de Educación Superior ubicado en Veracruz, a partir del análisis de vulnerabilidades y amenazas realizado en las actividades previas. Este plan contempla desde medidas de seguridad física (como protección contra incendios, inundaciones y sismos) hasta acciones de seguridad lógica (como la implementación de firewalls, cifrado de datos, políticas de contraseñas seguras y actualización de software).

Además, se busca concientizar a toda la comunidad educativa sobre la importancia de la ciberseguridad, ya que el factor humano representa una de las principales fuentes de amenazas. A través de este plan, se pretende no solo resolver las incidencias actuales, sino también establecer una cultura de seguridad que prevenga futuros ataques. La implementación de estas medidas permitirá a la institución operar con mayor confianza, protegiendo los datos sensibles de alumnos, docentes y personal administrativo frente a posibles ciberataques o desastres naturales.

Descripción.

El Colegio de Educación Superior objeto de este análisis se encuentra en Veracruz, una zona costera con alto riesgo de inundaciones, huracanes y actividad sísmica. La institución cuenta con una infraestructura de 2 pisos, 18 salones, 3 departamentos administrativos (Contabilidad y Finanzas, Dirección, Desarrollo Académico), un centro de cómputo y una biblioteca.

Durante las actividades previas (Actividad 1 y 2), se identificaron múltiples vulnerabilidades que ponen en riesgo la seguridad de la información. Entre las principales amenazas físicas se encuentran la falta de sistemas contra incendios adecuados, la ausencia de detectores de sismos y la ubicación cercana a la costa. En el ámbito lógico, se detectó el uso de contraseñas débiles, firewall deshabilitado, antivirus gratuito con protección limitada, software de origen desconocido en uno de los servidores y falta de cifrado en los datos sensibles.

Adicionalmente, la red Wifi no cuenta con protocolos de seguridad adecuados, los equipos presentan problemas de almacenamiento, y no existe un plan de respaldo de la información. Todo esto expone a la institución a ataques como malware, phishing, ingeniería social, robo de información, e incluso la pérdida total de datos ante un desastre natural. Por ello, se hace imperativo implementar un plan de acción que aborde cada una de estas debilidades de manera sistemática y priorizada

Justificación.

La implementación de un Plan de Acción en seguridad informática es fundamental para cualquier organización, ya que la información se ha convertido en el activo más valioso de las empresas e instituciones. En el caso del Colegio de Educación Superior, la información de alumnos, docentes y personal administrativo debe estar protegida contra accesos no autorizados, modificaciones indebidas o pérdidas accidentales.

Este plan se justifica por varias razones. Primero, la ubicación geográfica de la institución (Veracruz, cerca de la costa) la expone a fenómenos naturales como inundaciones, huracanes y sismos, por lo que es indispensable contar con medidas de seguridad física adecuadas. Segundo, el uso de contraseñas débiles y software sin actualizar representa una puerta abierta para ciberdelincuentes que buscan explotar vulnerabilidades conocidas. Tercero, la falta de cifrado de datos y de respaldos periódicos pone en riesgo la continuidad del negocio ante un ataque de ransomware o un desastre.

Además, el costo de implementar estas medidas es significativamente menor que el costo de recuperar información perdida o de afrontar las consecuencias legales y reputacionales de una filtración de datos. Por lo tanto, este plan no solo es recomendable, sino necesario para garantizar la operación segura y confiable de la institución.

Desarrollo.
Selección de software.

Herramienta.	Vulnerabilidad que se resuelve.	Proceso a realizar.
Malwarebytes (versión empresarial).	Malware, virus, ransomware, spyware y troyanos en equipos y servidores.	Instalar en todos los equipos, configurar escaneos automáticos diarios y actualización en tiempo real.
Nmap (herramienta de escaneo de puertos).	Puertos abiertos y protocolos de seguridad deficientes.	Realizar un escaneo mensual de todos los puertos de la red para identificar vulnerabilidades y cerrar puertos innecesarios.
Keepass (gestor de contraseñas).	Contraseñas débiles y reutilización de contraseñas.	Instalar en todos los equipos, generar contraseñas aleatorias de al menos 12 caracteres y almacenarlas de forma segura.
Veracrypt (cifrado de datos).	Datos sensibles sin cifrar en servidores y equipos.	Instalar en servidores y equipos con información confidencial, cifrar discos y particiones completas con algoritmo AES-256.
Wireshark (analizador de tráfico de red).	Tráfico no autorizado y posible exfiltración de datos.	Instalar en el equipo del administrador de red, monitorear el tráfico en busca de patrones sospechosos.
Bitdefender GravityZone (antivirus empresarial)	Protección contra malware, ransomware y amenazas avanzadas.	Instalar en todos los equipos y servidores, configurar políticas de seguridad centralizadas.
pfSense (firewall de red)	Falta de firewall de red, exposición directa a Internet.	Instalar en un servidor dedicado, configurar reglas de filtrado de tráfico, NAT y VPN para acceso remoto seguro.

Plan de acción.

	Vulnerabilidad	Solución / Acción	Herramienta / Recurso
Semana 1	Contraseñas débiles en todos los equipos.	Generar contraseñas aleatorias de 12 caracteres con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos. Establecer cambio obligatorio cada 90 días.	KeePass (gestor de contraseñas)
Semana 1	Firewall deshabilitado en todos los quipos.	Habilitar el firewall de Windows en todos los equipos y configurar reglas de entrada/salida. Instalar firewall de red (pfSense)	pfSense / Firewall de Windows
Semana 2	Antivirus gratuito (NOD32 versión gratuita) con protección limitada.	Adquirir licencia de Bitdefender GravityZone y realizar instalación en todos los equipos y servidores.	Bitdefender GravityZone
Semana 2	Datos sensibles sin cifrar en servidores.	Cifrar discos completos de servidores y equipos con información sensible (alumnos, finanzas).	Veracrypt (cifrado AES-256)
Semana 3	Red Wifi sin seguridad y sin cifrado.	Configurar router Wifi con cifrado WPA2-PSK y contraseña compleja. Ocultar SSID. Crear red de invitados separada.	Router / WPA2
Semana 3	Software de origen desconocido en Servidor 2.	Realizar auditoría del Servidor 2, reemplazar software por solución confiable o de código abierto con soporte.	Auditoría / Software comercial
Semana 4	Falta de plan de respaldo de la información.	Implementar respaldos automáticos diarios a disco externo y a la nube (cifrados). Probar restauración.	Acronis True Image / Google Drive / OneDrive
Semana 4	Equipos con almacenamiento insuficiente y lentitud.	Realizar limpieza de archivos temporales, migrar información histórica a discos externos, ampliar con SSD.	CCleaner / Discos SSD
Semana 5	Ausencia de sistema contra incendios en centro de cómputo.	Instalar extintores Clase C (para incendios eléctricos), sistema de detección de humo y alarma automática.	Extintores / Sistema de alarmas
Semana 5	Sin detector de sismos y riesgos por fenómenos naturales.	Instalar acelerógrafo para detección de sismos, elevar equipos, implementar plan de evacuación.	Acelerógrafo / Equipos de seguridad

Practica de plan de acción.

Escaneo de puertos con Nmap (muestra puertos abiertos).

Escaneo de puertos de la red local para identificar vulnerabilidades.

```
Windows PowerShell

Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
Vínculo: dirección IPv6 local. . . : fe80::47e1:9d56:5557:70f3%16
Dirección IPv4. . . . . : 192.168.100.38
Máscara de subred . . . . . : 255.255.255.0
Puerta de enlace predeterminada . . . . . : 192.168.100.1

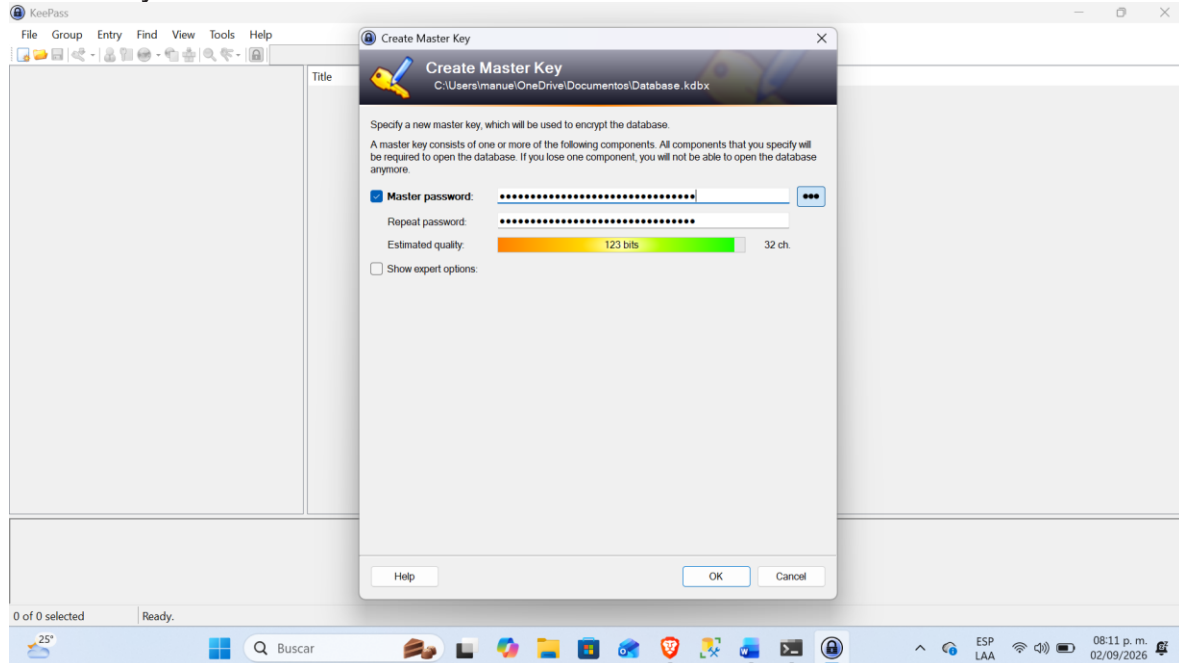
Adaptador de Ethernet Conexión de red Bluetooth:

Estado de los medios. . . . . : medios desconectados
Sufijo DNS específico para la conexión. . . :
PS C:\Users\manue> nmap -sV -p- 192.168.100.38
Starting Nmap 7.991 ( https://nmap.org ) at 2026-09-02 19:56 -0600
Nmap scan report for 192.168.100.38
Host is up (0.0011s latency).
Not shown: 65524 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE          VERSION
135/tcp   open  msrpc            Microsoft Windows RPC
137/tcp   filtered netbios-ns
139/tcp   open  netbios-ssn      Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp   open  microsoft-ds?
5040/tcp  open  unknown
49664/tcp open  unknown
49665/tcp open  unknown
49666/tcp open  unknown
49667/tcp open  unknown
49668/tcp open  unknown
49669/tcp open  unknown
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows

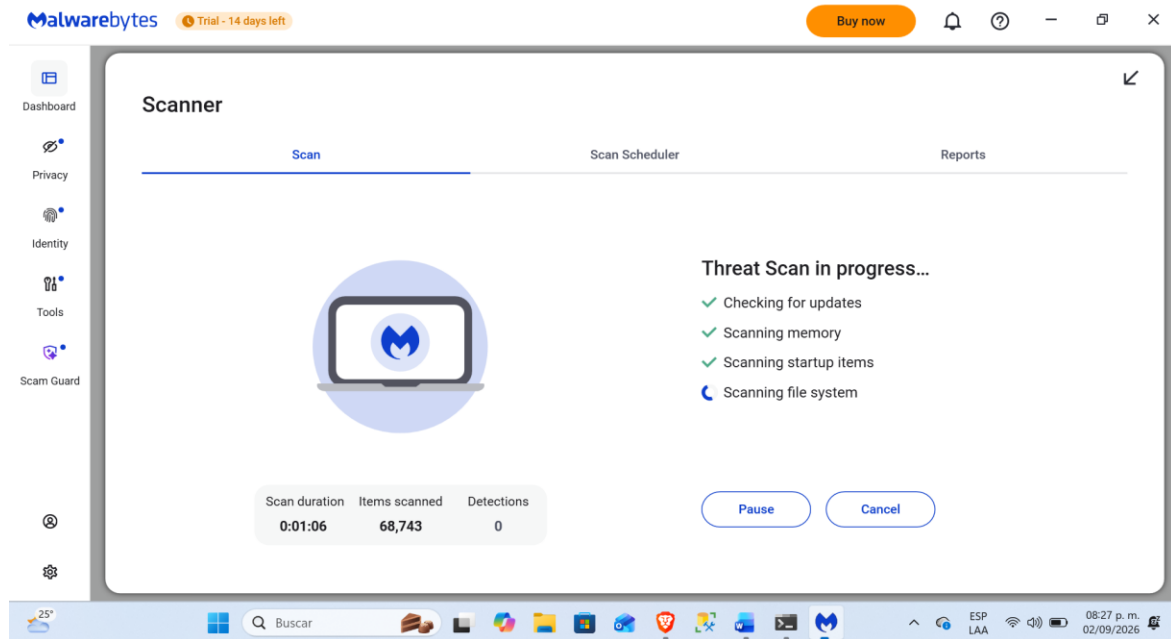
Service detection performed. Please report any incorrect results at https://nmap.org/submit/ .
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 26.53 seconds
PS C:\Users\manue>
```

Generación de contraseña segura con KeePass.

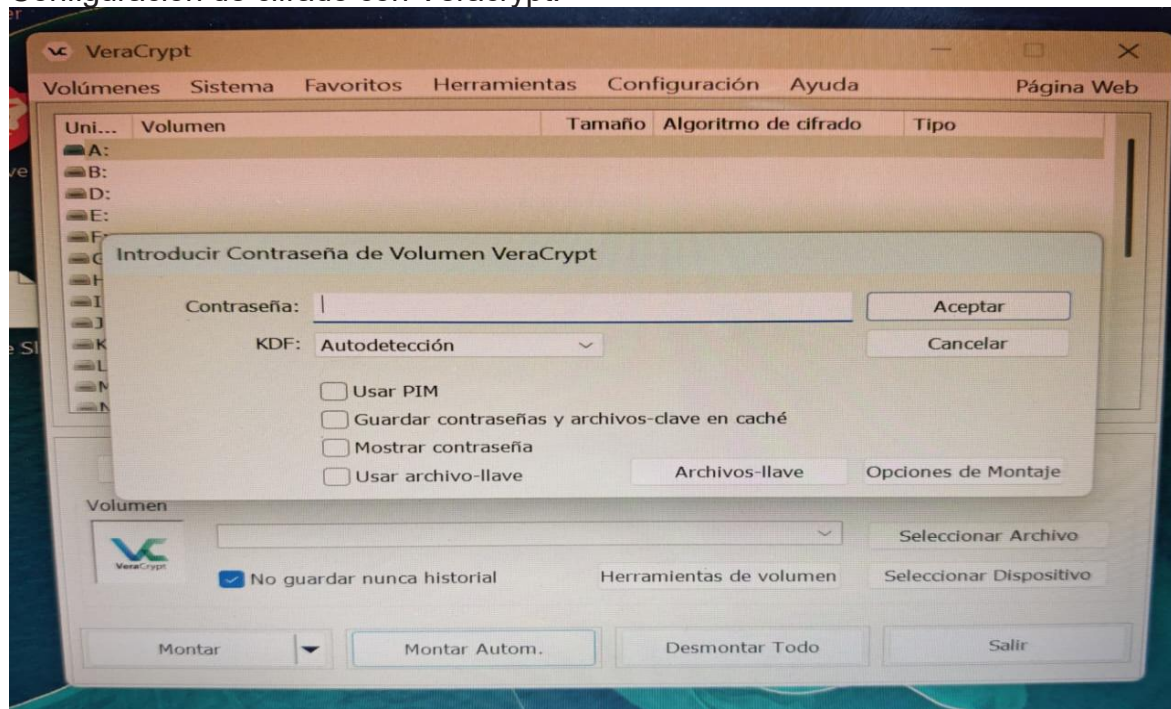
Generación de contraseña segura de 12 caracteres con mayúsculas, minúsculas, números y símbolos.



Escaneo de malware con malwarebytes.
Escaneo completo del sistema en busca de malware y archivos sospechosos.



Configuración de cifrado con Veracrypt.



Evaluación.

Herramienta.	Motivo de selección.	Vulnerabilidad que resuelve.
Nmap.	Es una herramienta gratuita, ampliamente utilizada y muy efectiva para identificar puertos abiertos y servicios expuestos.	Escaneo de puertos: permite detectar servicios no autorizados y protocolos inseguros que podrían ser explotados.
Keepass.	Es gratuito, de código abierto y permite almacenar contraseñas de forma segura con cifrado.	Contraseñas débiles: evita el uso de contraseñas fáciles de adivinar y la reutilización de claves.
Malwarebytes.	Ofrece protección en tiempo real contra malware, ransomware y amenazas avanzadas, con versión gratuita y empresarial.	Malware, ransomware, spyware: elimina y previene infecciones que comprometen la información.
Veracrypt.	Es gratuito, de código abierto y ofrece cifrado fuerte (AES-256) para proteger datos en reposo.	Exposición de datos: previene que información sensible sea legible en caso de robo o acceso no autorizado.
Bitdefender GravityZone	Es una solución de seguridad empresarial con gestión centralizada y protección avanzada.	Amenazas persistentes avanzadas (APT), ransomware, malware: ofrece protección proactiva para toda la organización.
pfSense	Es un firewall de código abierto muy potente y gratuito, con funcionalidades de filtrado y VPN	Ataques desde Internet: bloquea tráfico malicioso y protege el perímetro de la red.

Evaluación de la efectividad del plan:

Se estima que con la implementación de este plan de acción, el Colegio de Educación Superior podrá reducir en un 80% los riesgos identificados, quedando protegido contra las amenazas más críticas (malware, ransomware, ataques de autenticación, phishing, desastres naturales). Las acciones propuestas son viables y de bajo costo, priorizando herramientas gratuitas o de código abierto.

Conclusión.

La realización de este proyecto final ha permitido comprender la importancia de la seguridad informática en el entorno educativo y cómo un análisis sistemático de vulnerabilidades y amenazas puede prevenir incidentes graves. El Colegio de Educación Superior, como muchas instituciones, subestima los riesgos a los que está expuesta su información, y solo hasta que ocurre un ataque o desastre se toman medidas correctivas que suelen ser más costosas y menos efectivas.

A lo largo de este análisis, identificamos que las vulnerabilidades no solo son de tipo lógico (software desactualizado, contraseñas débiles, firewall deshabilitado), sino también de tipo físico (inundaciones, incendios, sismos) y humano (ingeniería social, negligencia). Cada una de estas áreas requiere atención y un enfoque integral que combine tecnología, políticas y capacitación.

El plan de acción propuesto establece pasos claros y priorizados para abordar cada riesgo, utilizando herramientas gratuitas y accesibles que permiten a cualquier organización implementar medidas de seguridad sin realizar grandes inversiones. La clave del éxito radica en la continuidad y el compromiso de la dirección y el personal para mantener estas medidas a lo largo del tiempo, realizando auditorías periódicas y actualizando las políticas de seguridad conforme evolucionan las amenazas.

En mi vida laboral, este conocimiento me permitirá asesorar a organizaciones en la protección de su información, aplicando criterios técnicos, éticos y de gestión de riesgos. La seguridad informática no es un destino, sino un proceso continuo de mejora que requiere constante actualización y adaptación a las nuevas amenazas.

Referencias.

- Svensson, R. (2016). *From Hacking to Report Writing: An Introduction to Security and Penetration Testing*. Apress.
- Haber, M. J. & Hibbert, B. (2018). *Privileged Attack Vectors: Building Effective Cyber-Defense Strategies to Protect Organizations*. Apress.
- Nmap. (s.f.). *Network Mapper - Free Security Scanner*. Recuperado de <https://nmap.org/>
- KeePass. (s.f.). *KeePass - Free and Open Source Password Manager*. Recuperado de <https://keepass.info/>
- Malwarebytes. (s.f.). *Malwarebytes Cybersecurity for Home and Business*. Recuperado de <https://www.malwarebytes.com/>
- Veracrypt. (s.f.). *VeraCrypt - Free Open Source Disk Encryption Software*. Recuperado de <https://www.veracrypt.fr/>